



Organização do Código

Aula 11 · Bloco 3 — POO na Prática

A diferença entre um projeto que se mantém e um que apodrece

Nesta aula

1. **Pacotes** — a pasta com endereço
2. **Camadas** — cada pacote com um papel
3. **enum** — conjunto fechado de valores
4. **record** — dados imutáveis sem cerimônia
5. Convenções, Javadoc e o **diagrama de classes**

O problema de escala

Até aqui, cada exercício tinha 3 ou 4 classes soltas numa pasta.

Um sistema de verdade tem **30**.

E a diferença entre um projeto que se mantém e um que apodrece está exatamente nesta aula.

Pacotes

```
src/biblioteca/  
├── model/      → Livro.java, Usuario.java  
├── service/    → BibliotecaService.java  
└── app/        → Main.java
```

```
package biblioteca.model;    // 1ª linha – TEM de bater com as pastas  
import biblioteca.model.Livro;
```

💡 Classes do mesmo pacote se enxergam sem `import`. E `java.lang` é importado sozinho — por isso você nunca importou `String`.

Camadas: o nome da pasta é responsabilidade

Camada	Papel	Nunca faz
<code>model</code>	representa o domínio: <code>Livro</code> , <code>Usuario</code> . Dados e regras do próprio objeto	não imprime, não lê teclado
<code>service</code>	orquestra as regras do sistema: cadastrar, emprestar, buscar	não imprime, não lê teclado
<code>app</code>	conversa com o usuário: menu, <code>Scanner</code> , <code>System.out</code>	não contém regra de negócio

A regra de ouro

System.out.println só na camada **app**.

Parece detalhe. É o que permite trocar o menu de terminal
por uma tela gráfica **sem tocar** em **model** e **service**.

Como isso se parece no código

```
//  regra de negócio misturada com interface
public void emprestar(String titulo) {
    Livro l = buscar(titulo);
    if (l == null) {
        System.out.println("Não encontrado!");    // service falando!
        return;
    }
}

//  o service decide e avisa por exceção; o app traduz
public void emprestar(String titulo) {
    if (buscar(titulo) == null) throw new LivroNaoEncontradoException();
}
```

enum : um conjunto fechado

Status como texto é convite a bug: "ativo", "Ativo", "atvio" ...

```
public enum StatusEmprestimo { ATIVO, DEVOLVIDO, ATRASADO }
```

```
if (status == StatusEmprestimo.ATRASADO) { ... } // == é seguro aqui!
```

```
switch (status) {  
    case ATIVO -> System.out.println("Em dia");  
    case ATRASADO -> System.out.println("Em atraso");  
}  
for (StatusEmprestimo s : StatusEmprestimo.values()) { ... }
```


Enum com atributos e métodos

```
public enum TipoUsuario {  
    ALUNO(3, 7),           // 3 livros, 7 dias  
    PROFESSOR(10, 30),  
    VISITANTE(1, 3);  
  
    private final int limiteItens;  
  
    TipoUsuario(int limiteItens, int diasEmprestimo) { ... }  
    public int getLimiteItens() { return limiteItens; }  
}
```



Regras que antes viviam espalhadas em `if` agora moram **no próprio tipo**.

record : dados sem cerimônia

Algumas classes só **carregam dados**. Escrever construtor, getters, `equals`, `hashCode` e `toString` para elas é ritual vazio.

```
public record Endereco(String rua, String cidade, String uf) { }
```

Essa **única linha** gera todos eles.

```
Endereco e = new Endereco("Rua A", "Vitória", "ES");  
e.cidade();           // Vitória  
System.out.println(e); // Endereco[rua=Rua A, cidade=Vitória, uf=ES]
```

Quando **record**, quando classe

record é **imutável**: sem setters, campos **final**. Perfeito para coordenadas, endereços, itens de relatório.

Classe normal quando o objeto tem **comportamento** e **estado que muda** — **ContaBancaria**, **Livro**.

Validação vai no construtor compacto:

```
public record Endereco(String rua, String cidade, String uf) {  
    public Endereco {  
        if (uf.length() != 2) throw new IllegalArgumentException("UF: 2 letras");  
    }  
}
```

As convenções que todo projeto Java segue

Elemento	Convenção	Exemplo
Classe, interface, enum	PascalCase	<code>BibliotecaService</code>
Método, variável	camelCase, verbo em métodos	<code>calcularMultas()</code>
Constante	MAIÚSCULA_COM_UNDERLINE	<code>LIMITE_MAXIMO</code>
Pacote	tudo minúsculo	<code>biblioteca.model</code>
Valor de enum	MAIÚSCULA	<code>ATIVO</code>

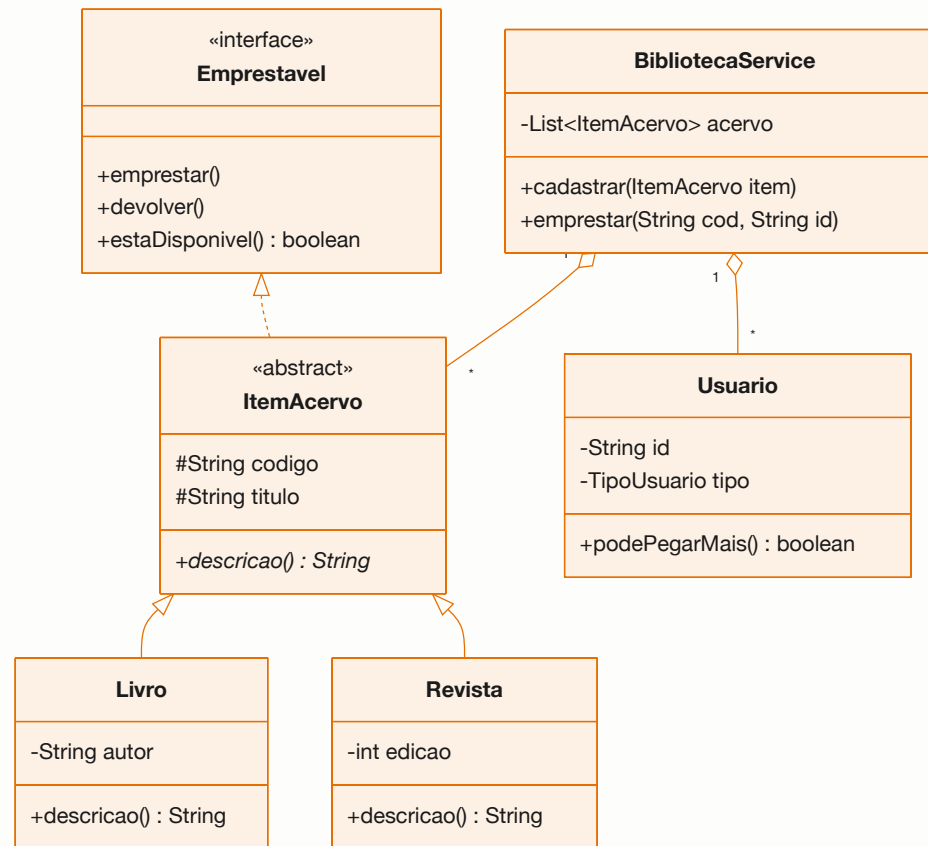
Respeitá-las é parte de escrever código profissional.

Javadoc

```
/**
 * Registra o empréstimo de um livro para um usuário.
 *
 * @param isbn código do livro desejado
 * @param idUsuario identificador do solicitante
 * @return o empréstimo criado, com a data de devolução
 * @throws LivroNaoEncontradoException se não existir livro com o ISBN
 */
public Emprestimo emprestar(String isbn, String idUsuario) { ... }
```

💡 Documente **o que não está óbvio no código**: regras, unidades, o que acontece em caso de erro. Javadoc que repete o nome do método é ruído.

O projeto da próxima aula, desenhado



Como ler o diagrama

- **Triângulo vazio** — `Livro` e `Revista` **são** itens do acervo;
- **Linha tracejada** — `ItemAcervo` **cumpe o contrato** `Emprestavel` ;
- **Losango** — o serviço **possui** listas de itens e de usuários.

Antes de escrever o projeto, olhe o desenho dele. Modelar no papel custa minutos; refatorar código custa horas.

Exercícios da aula

Na pasta `aula-11/` :

1. **Reorganizar/** — a biblioteca da aula 10 em `model` , `service` , `app` . **Todo** `System.out` fora do `app` sai;
2. **StatusPedido** + **Pedido** — só permite avançar para o status válido;
3. **TipoUsuario.java** — o enum com atributos, decidindo o limite de itens;
4. **Coordenada** + **Endereco** — dois `record` com validação;
5. **Desafio** 🌶️ — modele um sistema do seu dia a dia. **Sem escrever código.** Pode virar seu projeto final.

Próxima aula

Aula 12 — Projeto Guiado: Biblioteca

Tudo dos blocos 2 e 3, num sistema só.